

4. (18 punti)

- a) Enunciare il teorema di Rice.
- b) Per ognuno dei seguenti linguaggi X e Y ,

$$X = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ é una MT che rifiuta almeno due stringhe di lunghezza pari} \}$$

$$Y = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ é una MT che accetta almeno due stringhe di lunghezza pari} \}$$

Determinare se:

- il teorema può essere applicato, in tal caso mostrare con chiarezza perché valgono le ipotesi, oppure
- il teorema non può essere applicato, in tal caso mostrare con chiarezza quale ipotesi non vale e perché.

5. (16 punti) Siano A e B due problemi di decisione. Per ognuna delle affermazioni seguenti dire se essa risulta: sicuramente VERA, sicuramente FALSA, oppure NON-SI-SA (puó essere sia vera che falsa). Per essere valutata una risposta deve essere motivata.
- a) Se $A \leq B$ e B é NP-completo allora anche A é NP-completo
 - b) Se B é NP-completo e $A \leq B$ e $A \in NP$ allora anche A é NP-completo
 - c) Se A é NP-completo e $A \leq B$ e $B \in NP$ allora anche B é NP-completo
 - d) Se $A \notin NP$ allora $A \in Co-NP$
 - e) Se $B \in NP$ e $A \leq B$ allora $A \notin EXP$

6. (16 punti)

a) Definire i problemi *3-SAT* e *VERTEX-COVER*.

b) Data la seguente formula booleana

$$\phi = (\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_4) \wedge (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_3 \vee x_4)$$

definire l'istanza corrispondente a ϕ nella riduzione polinomiale da *3-SAT* a *INDEPENDENT-SET*.

c) Fornire un'assegnazione di verità per ϕ e determinare il corrispondente insieme che rende vera l'istanza ottenuta di *INDEPENDENT-SET*.

7. Mostrare che $L = \{w \in a, b^* \mid : |w| \text{ é pari ed i simboli centrali di } w \text{ sono } aa\}$ non fa parte della classe dei linguaggi regolari.